

国家中小学课程资源

第2章 第4节 蛋白质是生命活动的主要承担者 (第二课时)

年 级：高一

主讲人：李琳

学 科：生物学（人教版）

学 校：清华大学附属中学



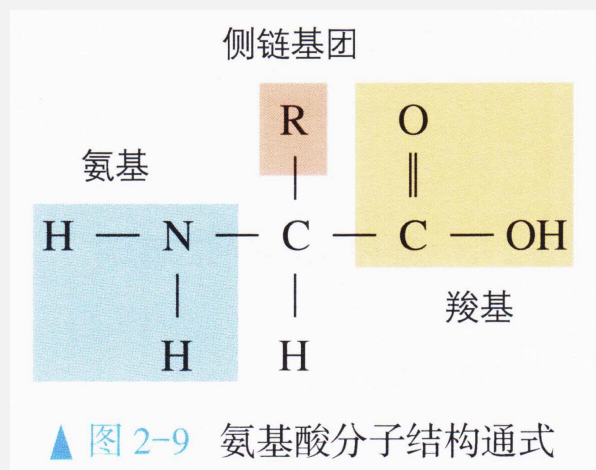
温故知新

- 蛋白质的功能：

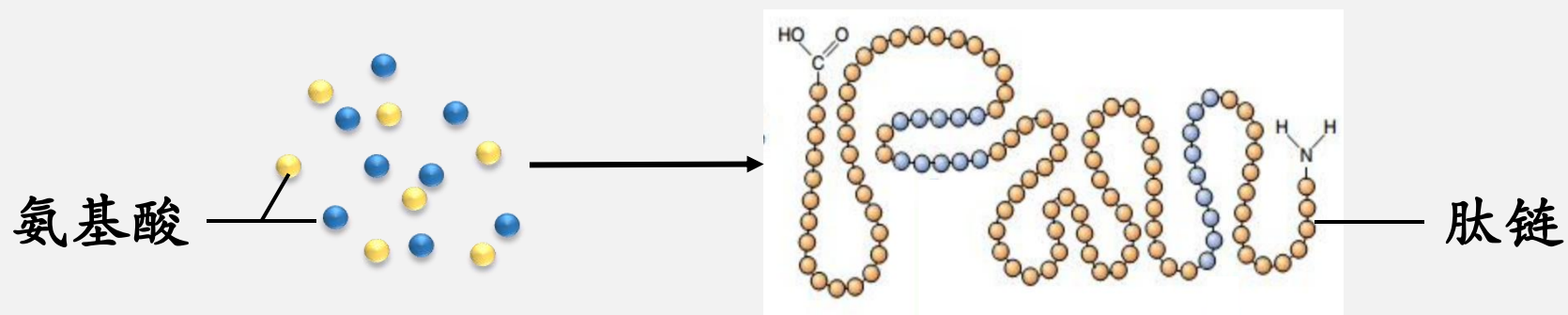
结构、催化、运输、调节、免疫

- 蛋白质的基本单位是氨基酸

- 氨基酸的结构通式为：

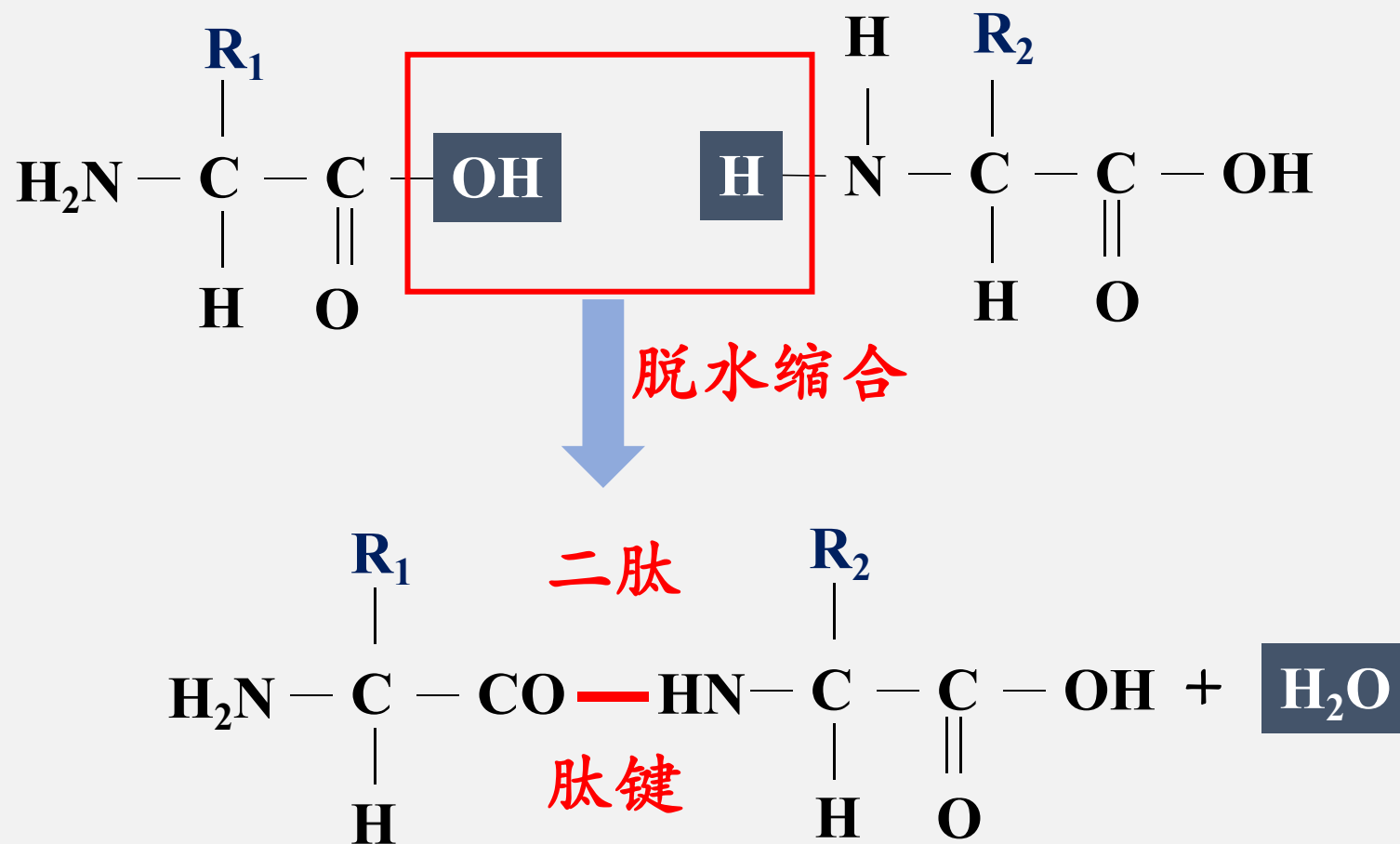


氨基酸脱水缩合形成肽链



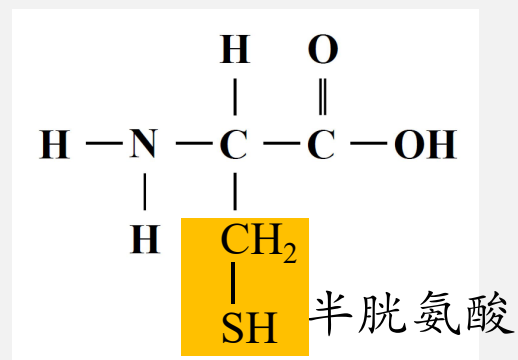
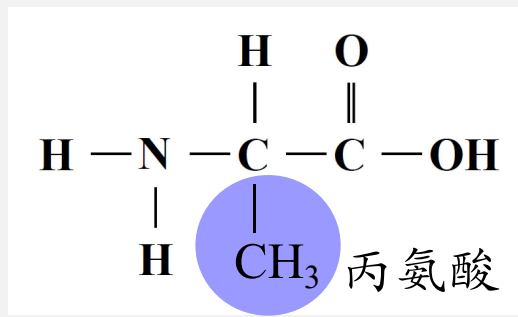
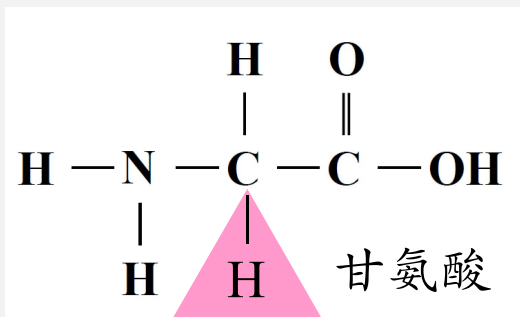
氨基酸脱水缩合形成肽链

氨基酸脱水缩合形成肽链



氨基酸脱水缩合形成肽链

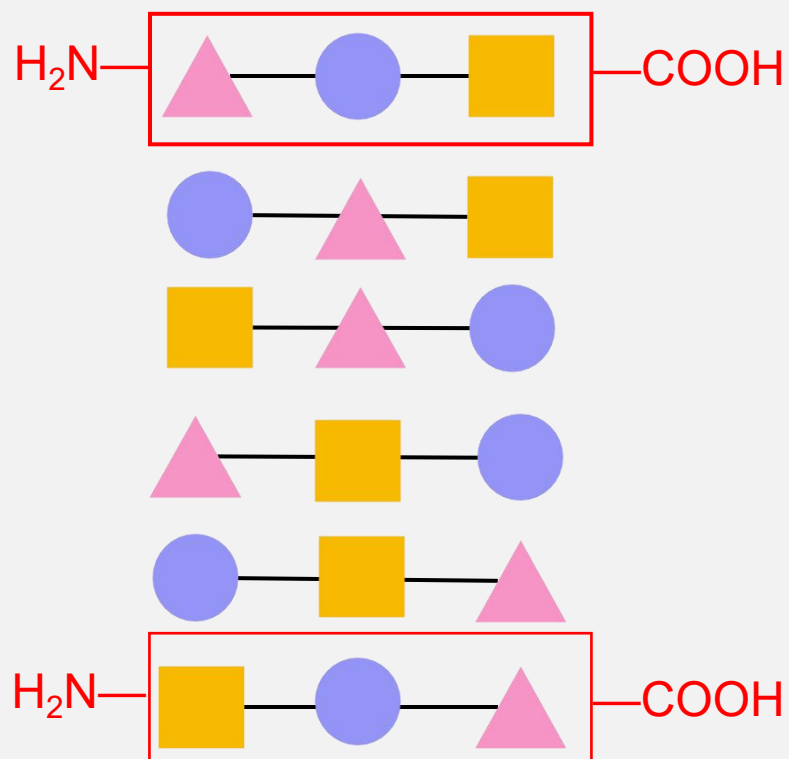
活动4：利用氨基酸卡片模拟脱水缩合过程



• 思考：

1. 3个氨基酸脱水缩合，形成几肽？其中含几个肽键？
脱去几分子水？
2. 该3肽中的氨基酸序列是怎样的？

氨基酸脱水缩合形成肽链

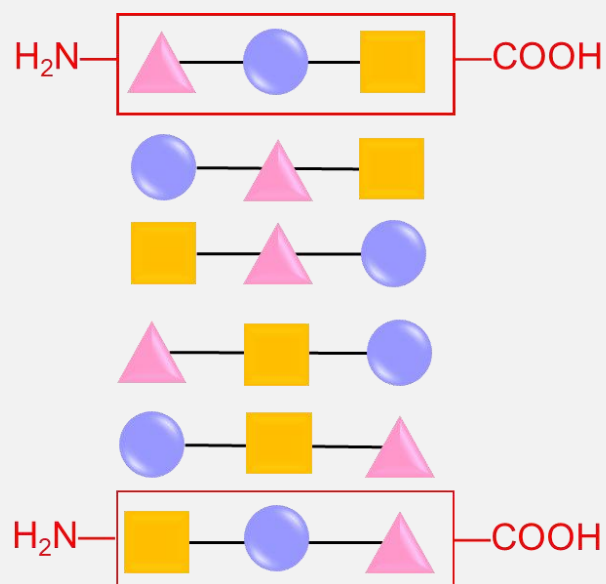


- 三个不同种氨基酸可形成多少种三肽？

排序： $A_3^3=6$

三肽中氨基酸的序列改变

氨基酸脱水缩合形成肽链



- 三个不同种氨基酸可形成多少种三肽？

排序： $A_3^3=6$

- 体内20种常见氨基酸，能形成多少种三肽？

20^3

- 若20种氨基酸组成含1000个氨基酸的大分子蛋白质，有多少种可能？

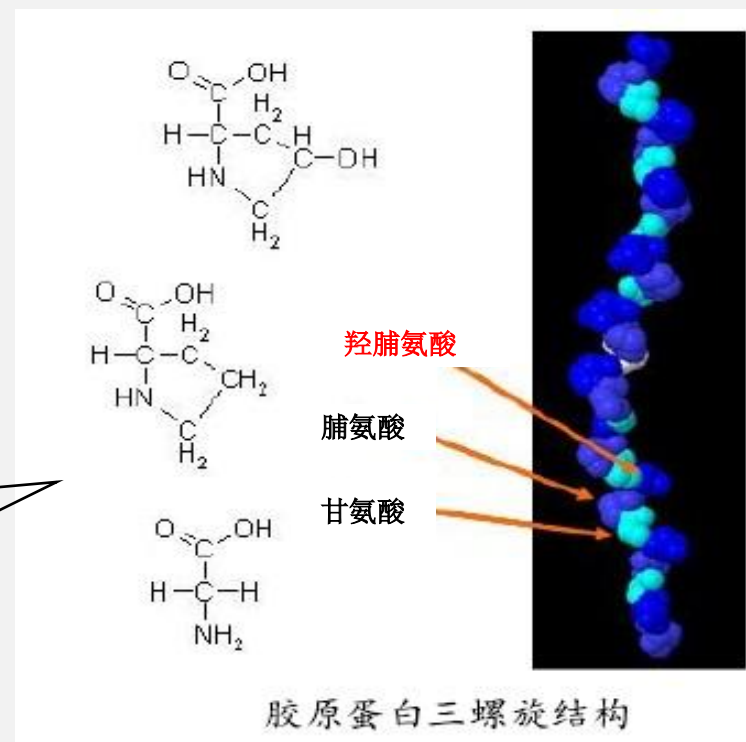
20^{1000}

肽链中氨基酸的**种类、数目、排列顺序**千变万化

肽链盘曲折叠形成具有空间结构的蛋白质

肽链中的氨基酸间形成**氢键**，
使肽链**盘曲、折叠**，形成具
有一定**空间结构**的蛋白质分子。

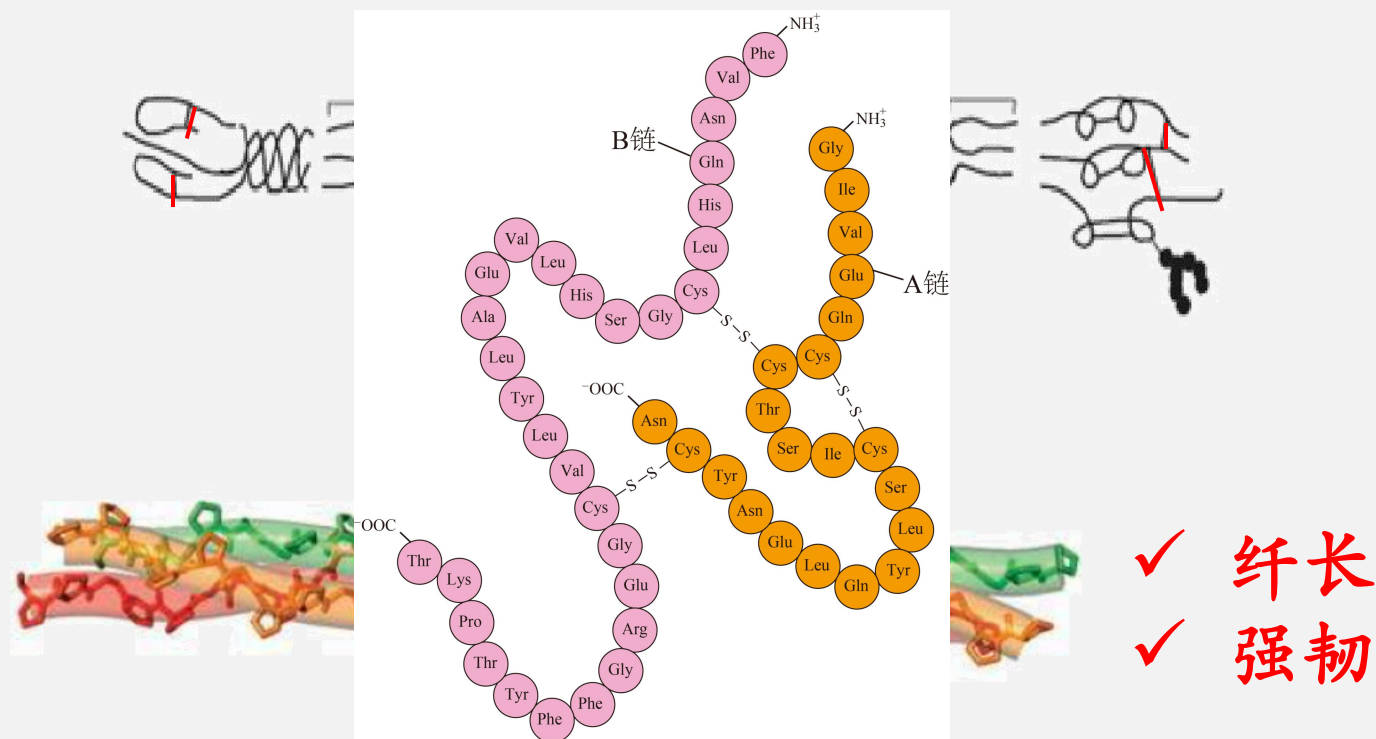
胶原蛋白分子的肽链
含有多个“**甘-X-Y**”
三肽循环。



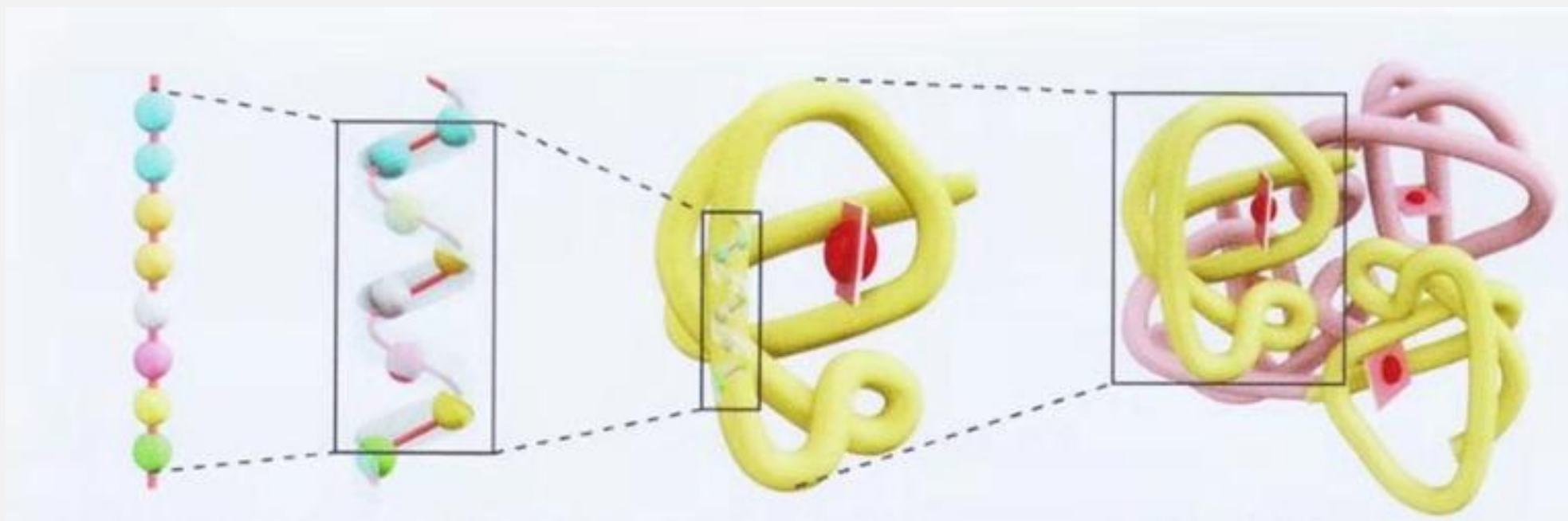
✓ 纤长

肽链盘曲折叠形成具有空间结构的蛋白质

特定的R基（巯基—SH）间形成**二硫键**等，将**多条肽链**结合起来



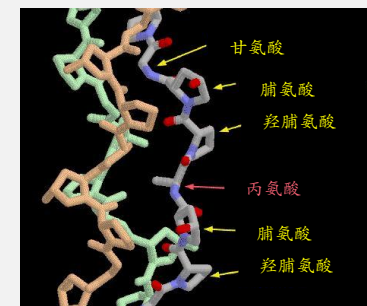
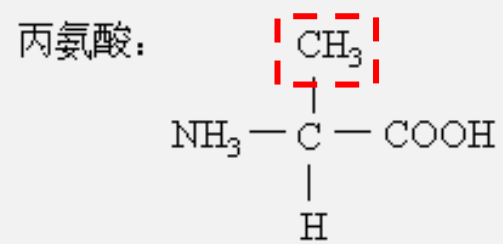
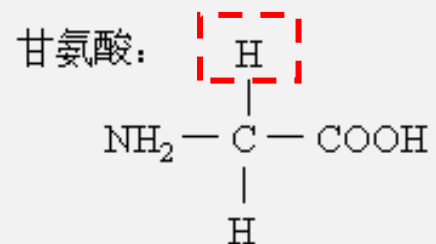
蛋白质的结构 多样



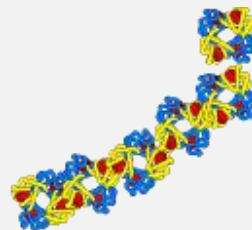
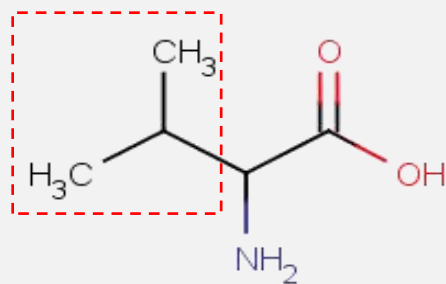
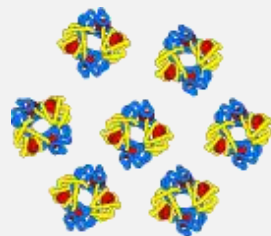
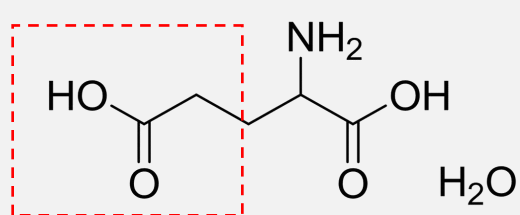
- 氨基酸的**种类、数目、排列顺序**多样
- 肽链盘曲、折叠形成的**空间结构**多样

蛋白质的结构异常

结构异常的胶原蛋白无法发挥正常功能



蛋白质的结构异常



单个氨基酸
改变

蛋白质结构
异常

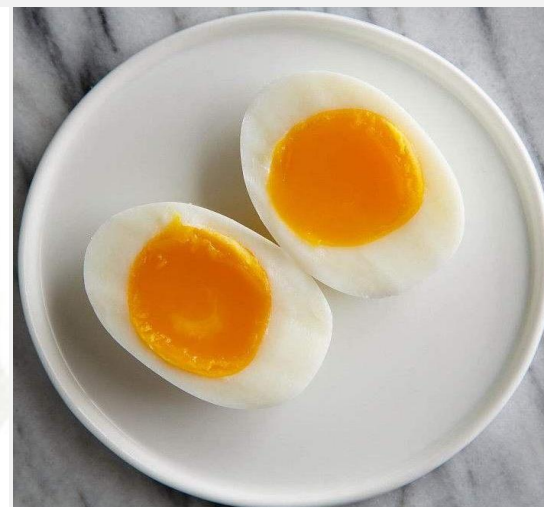
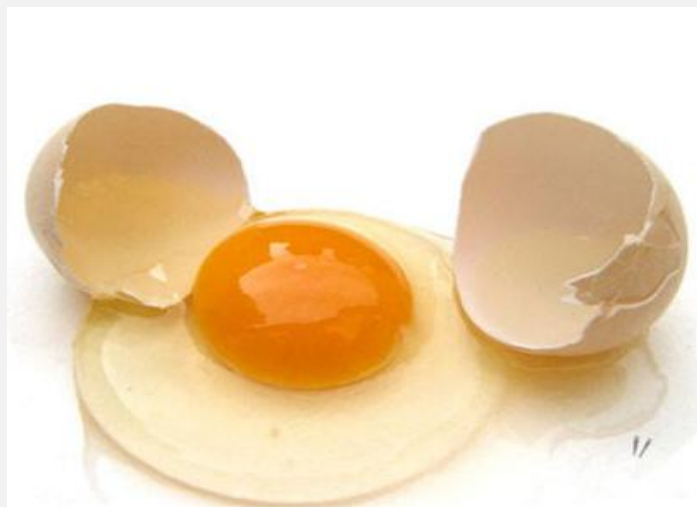
红细胞形态
异常

镰刀型细胞
贫血症

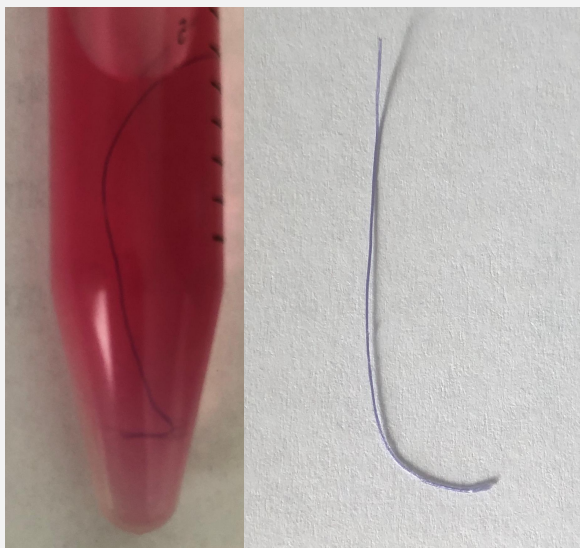
一级结构 → 空间结构 → 蛋白质的功能

蛋白质的变性

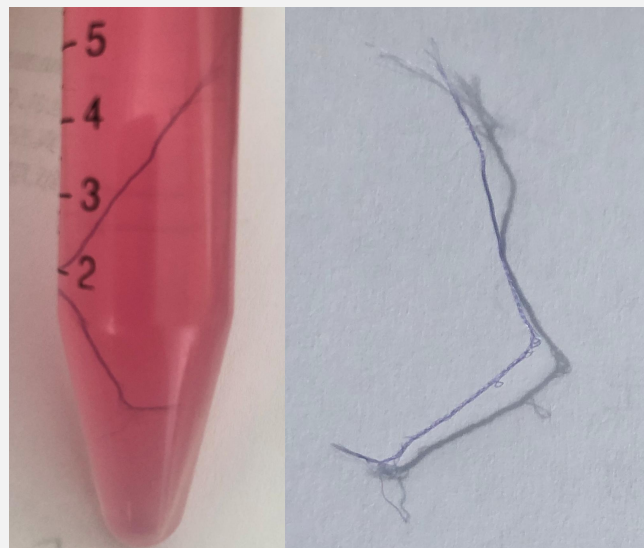
蛋白质在某些物理或化学因素作用下，其特定的空间构象被破坏，从而导致其理化性质改变和生物活性丧失的现象。



蛋白质的水解



40分钟后

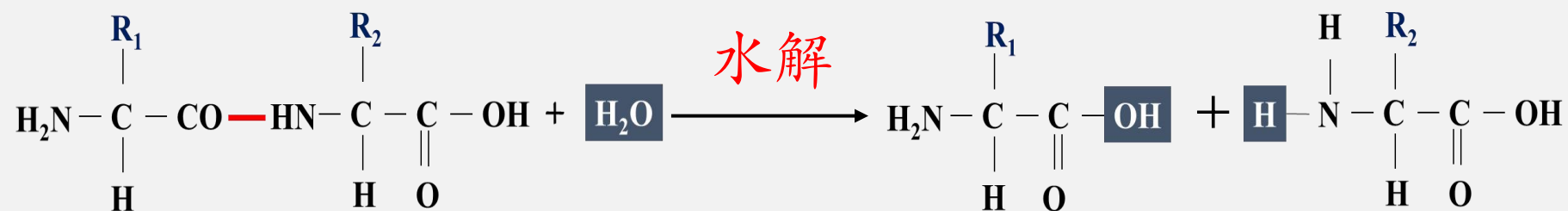


2周后

- ✓ 纤长
- ✓ 强韧
- ✓ 可吸收

蛋白质的水解

活动5：利用模型卡片，模拟蛋白质水解的过程



三肽的水解

小结

概念：

- 蛋白质的组成单位是氨基酸。
- 氨基酸在形成肽链时排列顺序千变万化，肽链通过盘曲、折叠形成的空间结构千差万别，形成了结构和功能极其多样的蛋白质。
- 蛋白质是生命活动的主要承担者。

观念：

- 蛋白质是生物特有的大分子物质，是生命赖以存在的物质之一。
- 蛋白质的功能以其完整的空间结构为基础，空间结构又与组成它的氨基酸序列密切相关。